

¿Quién va a contratar un plazo fijo?

Grupo 7 — Andrés Cortese (64612) · Sebastián Caules (64331)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires — 72.75 Aprendizaje Automático

Dataset: *Bank Marketing* — 41 188 contactos de campañas telefónicas de un banco, de 2008 a 2010
Defensa: 07/10/2026

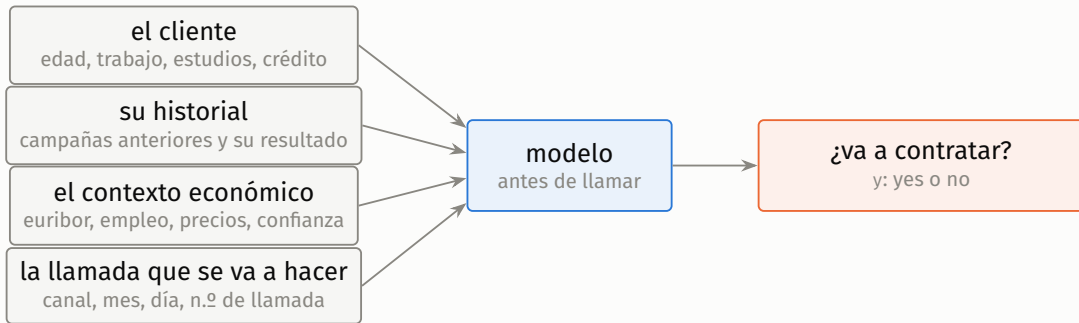
Decir siempre «no» ya acierta el 88,7 %

[El problema](#) · [Datos](#) · [EDA](#) · [Métricas](#) · [Modelos](#) · [Hiperparámetros](#) · [Modelo final](#) · [Conclusiones](#) · [Hallazgo](#)



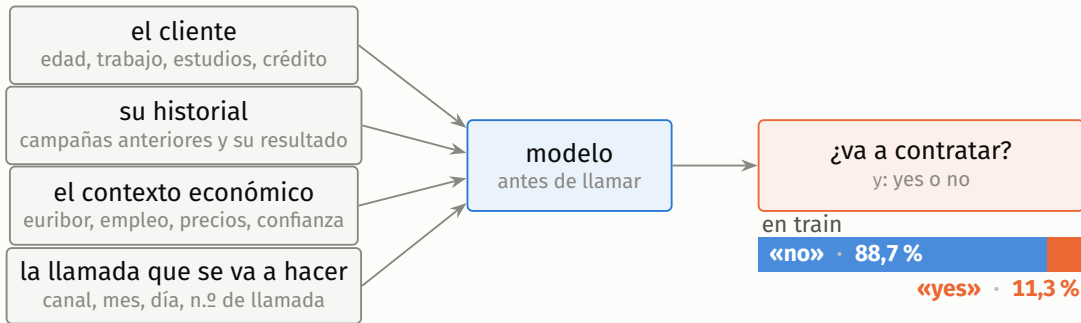
Decir siempre «no» ya acierta el 88,7 %

[El problema](#) · [Datos](#) · [EDA](#) · [Métricas](#) · [Modelos](#) · [Hiperparámetros](#) · [Modelo final](#) · [Conclusiones](#) · [Hallazgo](#)



Decir siempre «no» ya acierta el 88,7 %

[El problema](#) · [Datos](#) · [EDA](#) · [Métricas](#) · [Modelos](#) · [Hiperparámetros](#) · [Modelo final](#) · [Conclusiones](#) · [Hallazgo](#)



Train decide; test sólo mide, y una sola vez

El problema · [Datos](#) · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

41 176 filas: las 41 188 del archivo menos 12 duplicados exactos · 80/20 estratificado por y

train

32 940 filas · 80 %

test

8 236 filas · 20 %

ETAPA

DATOS

QUÉ DECIDE

Train decide; test sólo mide, y una sola vez

El problema · [Datos](#) · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

41 176 filas: las 41 188 del archivo menos 12 duplicados exactos · 80/20 estratificado por y

train

32 940 filas · 80 %

test

8 236 filas · 20 %

ETAPA

DATOS

QUÉ DECIDE

EDA y ablaciones

train

qué variables entran, y cómo

Train decide; test sólo mide, y una sola vez

El problema · [Datos](#) · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

41 176 filas: las 41 188 del archivo menos 12 duplicados exactos · 80/20 estratificado por y

train

32 940 filas · 80 %

test

8 236 filas · 20 %

ETAPA	DATOS	QUÉ DECIDE
EDA y ablaciones	train	qué variables entran, y cómo
validación cruzada	train , en 5 folds	modelo e hiperparámetros

Train decide; test sólo mide, y una sola vez

El problema · [Datos](#) · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

41 176 filas: las 41 188 del archivo menos 12 duplicados exactos · 80/20 estratificado por y

train

32 940 filas · 80 %

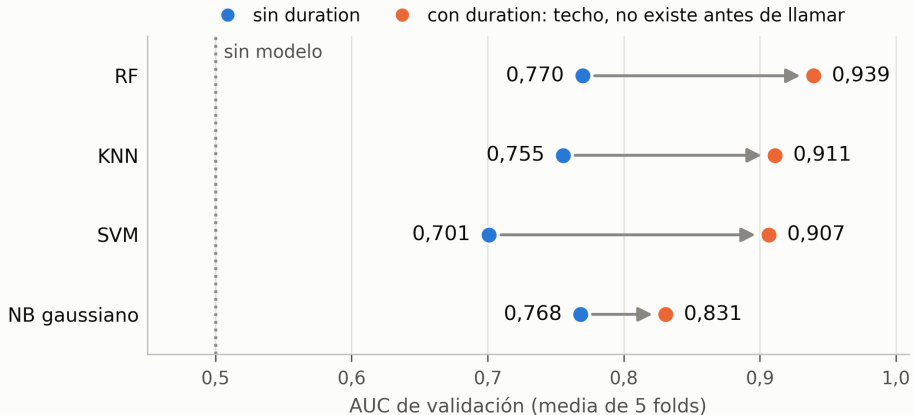
test

8 236 filas · 20 %

ETAPA	DATOS	QUÉ DECIDE
EDA y ablaciones	train	qué variables entran, y cómo
validación cruzada	train , en 5 folds	modelo e hiperparámetros
evaluación final	test , una sola vez	nada: sólo estima el desempeño

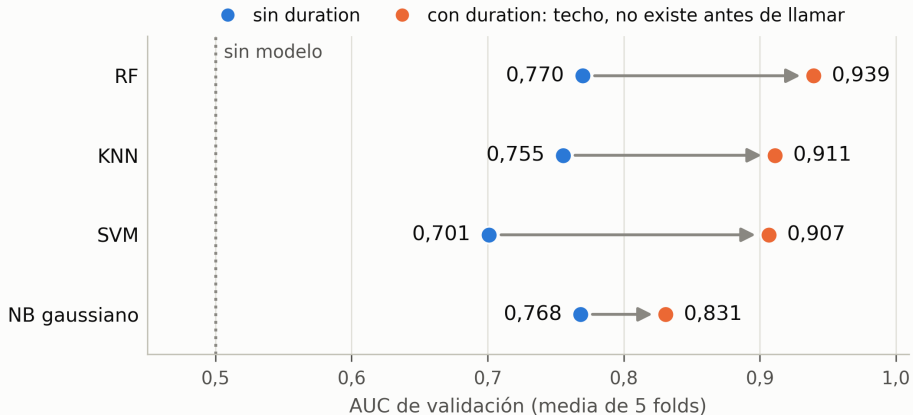
La duración predice el «yes», pero no existe antes de llamar

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



La duración predice el «yes», pero no existe antes de llamar

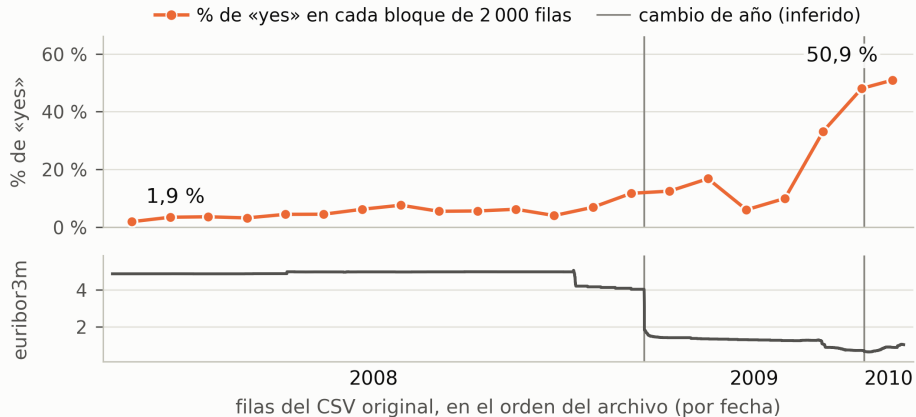
El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



duration: fuera del modelo

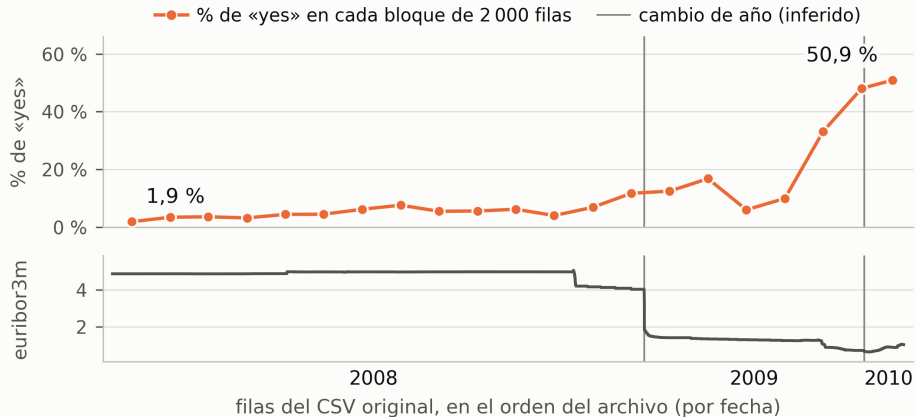
El archivo va por fecha: el «yes» sube de 1,9 % a 50,9 %

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



El archivo va por fecha: el «yes» sube de 1,9 % a 50,9 %

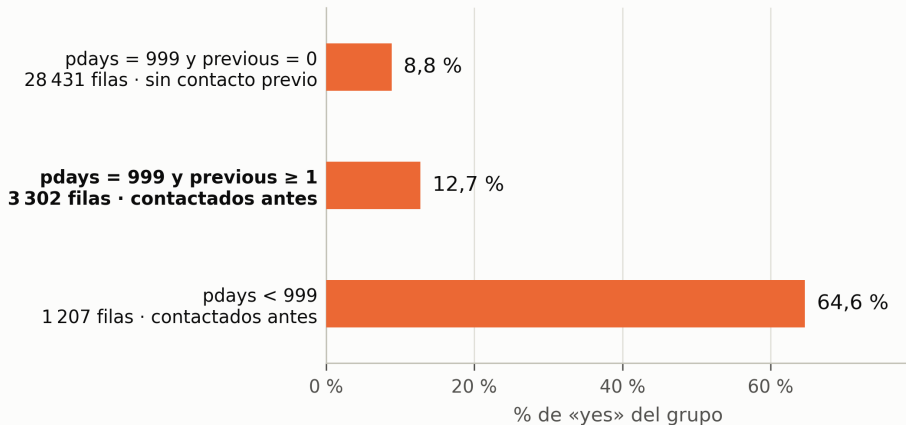
El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



Partición aleatoria; la época va como limitación

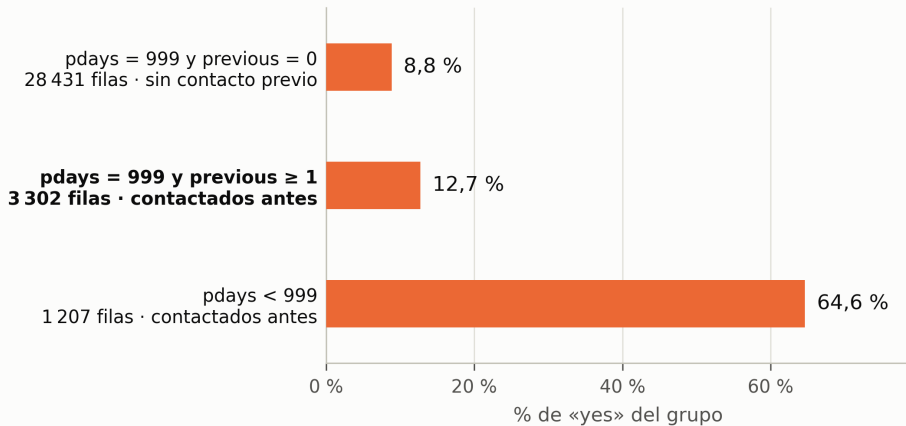
999 no significa «nunca contactado»

El problema · Datos · [EDA](#) · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



999 no significa «nunca contactado»

El problema · Datos · [EDA](#) · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



pdays se queda: el 999 es un corte, no un número

Todo se ajusta dentro de cada fold, en este orden

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

partición

5 folds, barajados

cada fold mezcla
las épocas

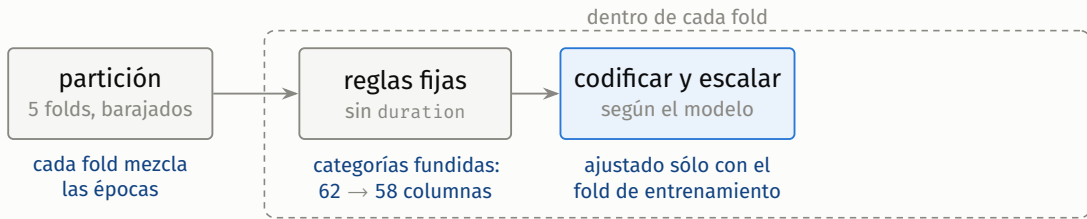
Todo se ajusta dentro de cada fold, en este orden

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



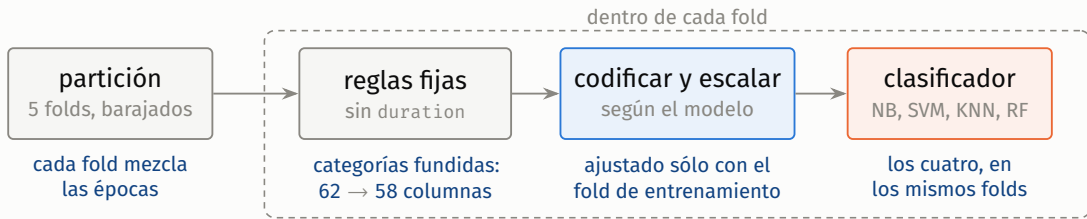
Todo se ajusta dentro de cada fold, en este orden

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



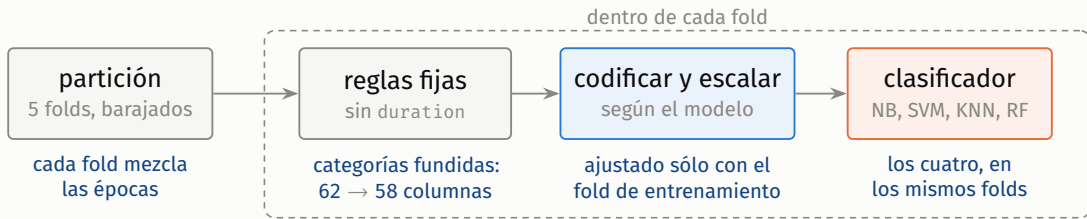
Todo se ajusta dentro de cada fold, en este orden

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



Todo se ajusta dentro de cada fold, en este orden

El problema · Datos · **EDA** · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



Atípicos por IQR: 6 731 filas marcadas, ninguna eliminada

Dos métricas que no premian decir siempre «no»

El problema · Datos · EDA · **Métricas** · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

PARA COMPARAR Y ELEGIR

AUC

¿ordena bien a los clientes?

sin modelo: 0,500

Dos métricas que no premian decir siempre «no»

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

PARA COMPARAR Y ELEGIR

AUC

¿ordena bien a los clientes?

sin modelo: 0,500

PARA MEDIR EL USO REAL

recall al 20 %

¿qué parte de los «yes» alcanzan las llamadas?

sin modelo: 0,200

Dos métricas que no premian decir siempre «no»

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

PARA COMPARAR Y ELEGIR

AUC

¿ordena bien a los clientes?

sin modelo: 0,500

PARA MEDIR EL USO REAL

recall al 20 %

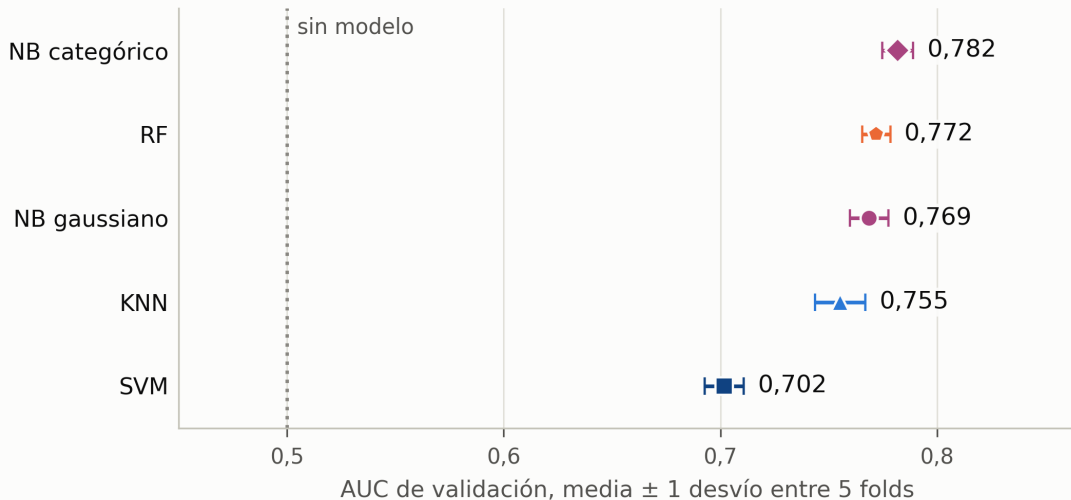
¿qué parte de los «yes» alcanzan las llamadas?

sin modelo: 0,200

La exactitud no se usa: decir siempre «no» ya da 88,7 %

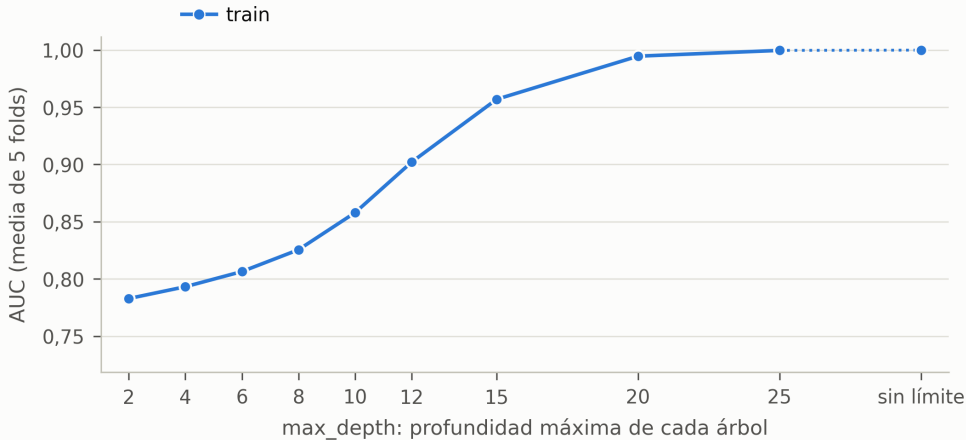
Sin ajustar, gana Naive Bayes: 0,782 contra 0,500 sin modelo

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



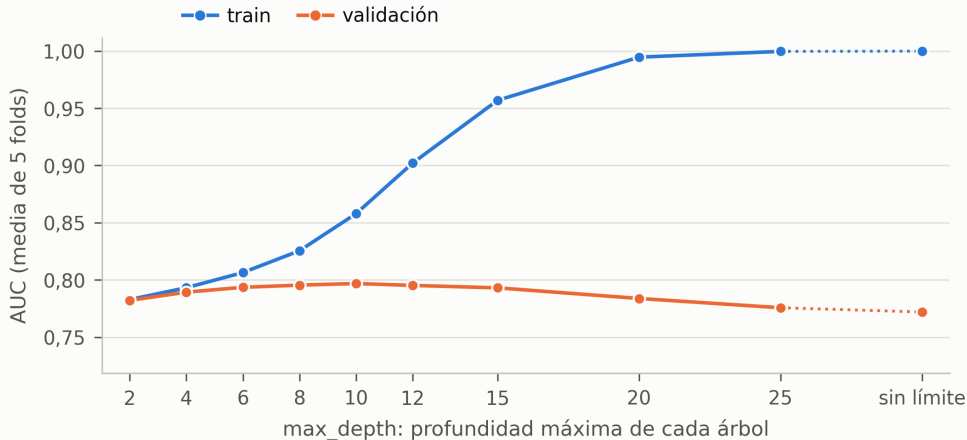
¿Desde qué profundidad sobreajusta Random Forest?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · [Hiperparámetros](#) · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



¿Desde qué profundidad sobreajusta Random Forest?

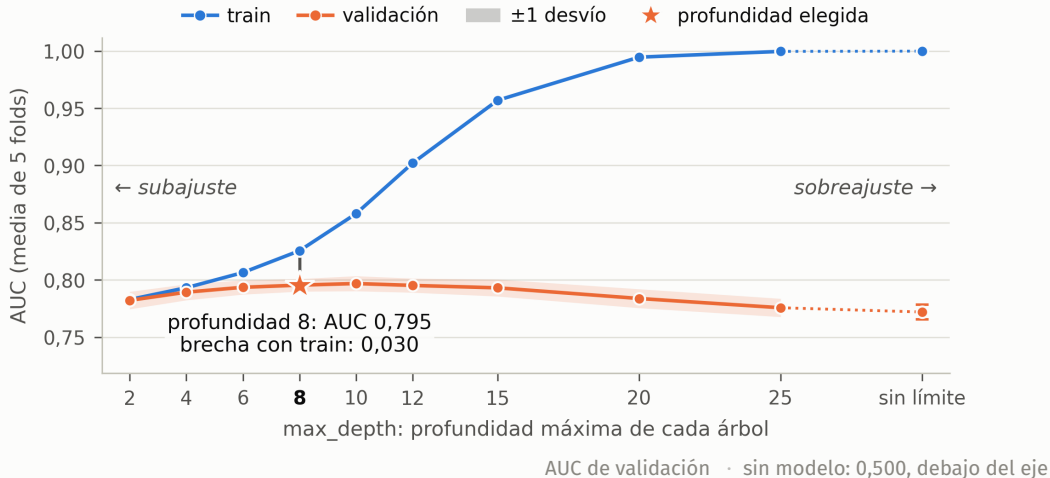
El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · [Hiperparámetros](#) · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



AUC de validación · sin modelo: 0,500, debajo del eje

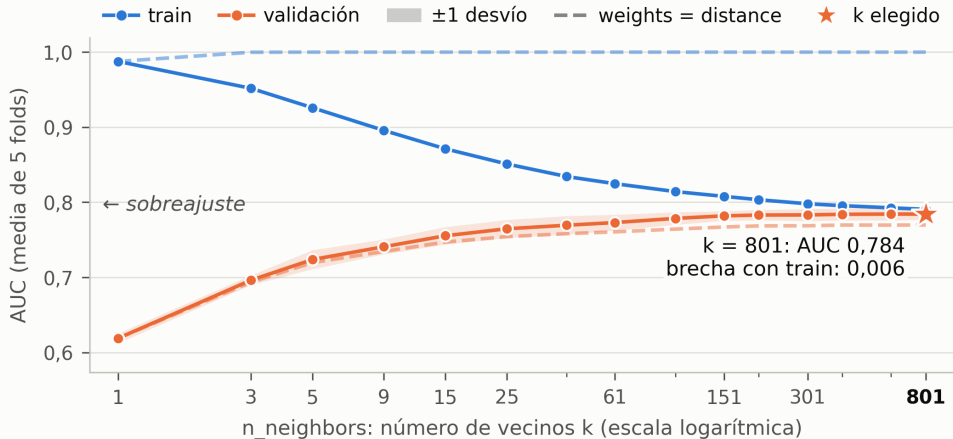
¿Desde qué profundidad sobreajusta Random Forest?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · **Hiperparámetros** · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



En KNN sobreajusta el k pequeño: se elige k = 801

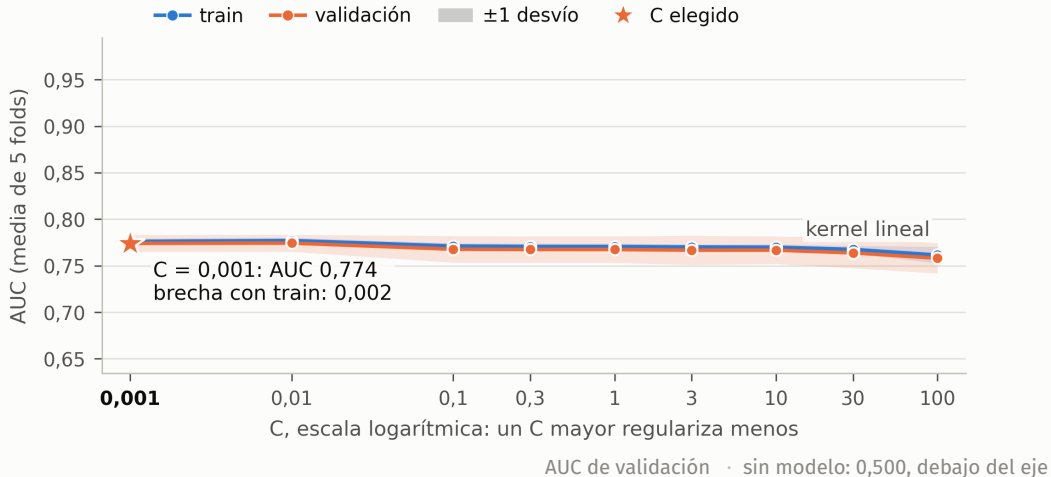
El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · [Hiperparámetros](#) · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



AUC de validación · sin modelo: 0,500, debajo del eje

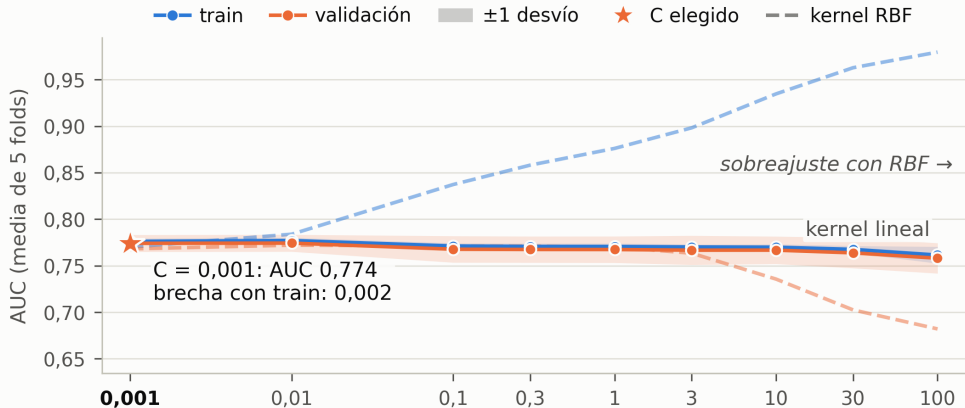
La SVM queda lineal y muy regularizada: $C = 0,001$

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · [Hiperparámetros](#) · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



La SVM queda lineal y muy regularizada: $C = 0,001$

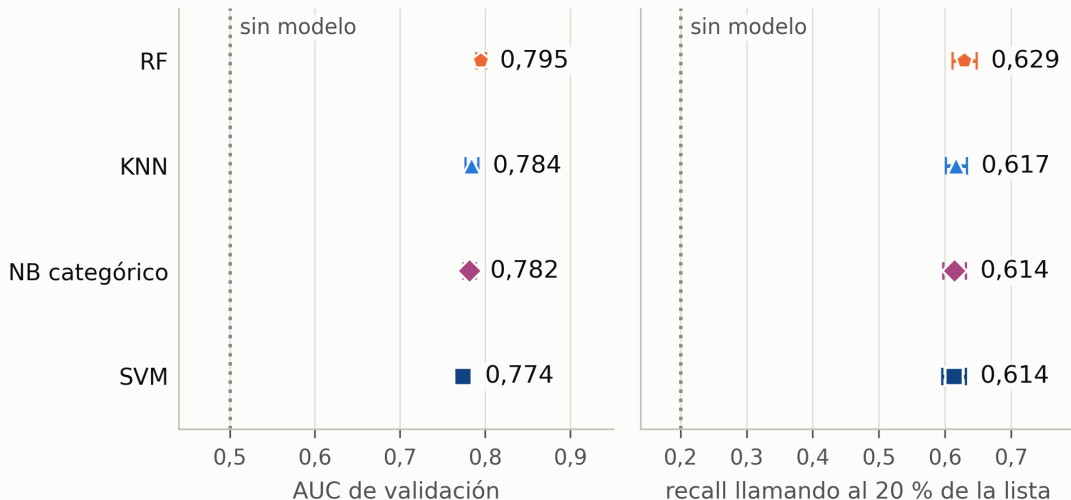
El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · **Hiperparámetros** · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



AUC de validación · sin modelo: 0,500, debajo del eje

Ajustados, gana Random Forest por 0,011 de AUC en validación

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · **Modelo final** · Conclusiones · Hallazgo



¿Qué AUC esperar en clientes nuevos de la misma época?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · **Modelo final** · Conclusiones · Hallazgo

AUC DE TEST

pendiente: se evalúa una vez, después del 30/09

El error caro es el «yes» que no se llama

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · [Modelo final](#) · Conclusiones · Hallazgo

validación (OOF): los 5 folds juntos

llamando al 20 % de la lista completa: 6 588 llamadas

	LLAMADO	NO LLAMADO
«yes»	2 329 «yes» alcanzados	1 382 «yes» perdidos
«no»	4 259 llamadas de más	24 970 bien descartados

El error caro es el «yes» que no se llama

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · [Modelo final](#) · Conclusiones · Hallazgo

validación (OOF): los 5 folds juntos

llamando al 20 % de la lista completa: 6 588 llamadas

	LLAMADO	NO LLAMADO
«yes»	2 329 «yes» alcanzados	1 382 «yes» perdidos
«no»	4 259 llamadas de más	24 970 bien descartados

- **1 382 «yes» sin llamar:**
el error caro

El error caro es el «yes» que no se llama

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · **Modelo final** · Conclusiones · Hallazgo

validación (OOF): los 5 folds juntos

llamando al 20 % de la lista completa: 6 588 llamadas

	LLAMADO	NO LLAMADO
«yes»	2 329 «yes» alcanzados	1 382 «yes» perdidos
«no»	4 259 llamadas de más	24 970 bien descartados

- **1 382 «yes» sin llamar:**
el error caro
- **2,8** llamadas por cada «yes»
sin modelo: 8,9

¿Por qué ganó Random Forest y quedó última la SVM?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · [Conclusiones](#) · Hallazgo

Random Forest · **0,795**

no supone escala ni forma; es el que más
pierde sin macro ni month: -0,093 (A8)

AUC de validación · sin modelo: 0,500

¿Por qué ganó Random Forest y quedó última la SVM?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

Random Forest · 0,795

no supone escala ni forma; es el que más pierde sin macro ni month: -0,093 (A8)

KNN · 0,784

mide distancias: sin escalar, pdays es el 86,6 % de la varianza

AUC de validación · sin modelo: 0,500

¿Por qué ganó Random Forest y quedó última la SVM?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

Random Forest · 0,795

no supone escala ni forma; es el que más pierde sin macro ni month: -0,093 (A8)

Naive Bayes · 0,782

supone independencia: tres macro con r de 0,91 a 0,97

KNN · 0,784

mide distancias: sin escalar, pdays es el 86,6 % de la varianza

AUC de validación · sin modelo: 0,500

¿Por qué ganó Random Forest y quedó última la SVM?

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

Random Forest · 0,795

no supone escala ni forma; es el que más pierde sin macro ni month: -0,093 (A8)

Naive Bayes · 0,782

supone independencia: tres macro con r de 0,91 a 0,97

KNN · 0,784

mide distancias: sin escalar, pdays es el 86,6 % de la varianza

SVM · 0,774

quedó lineal: el RBF no la mejora (0,772 en su mejor C)

AUC de validación · sin modelo: 0,500

Limitaciones: el test mide estas campañas, no una futura

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · [Conclusiones](#) · Hallazgo

LIMITACIONES

La época: el test es de las mismas campañas

Llamar al 20 % es un supuesto de negocio

Hiperparámetros elegidos con la misma validación

Limitaciones: el test mide estas campañas, no una futura

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · [Conclusiones](#) · Hallazgo

LIMITACIONES

La época: el test es de las mismas campañas

Llamar al 20 % es un supuesto de negocio

Hiperparámetros elegidos con la misma validación

QUÉ MEJORARÍAMOS

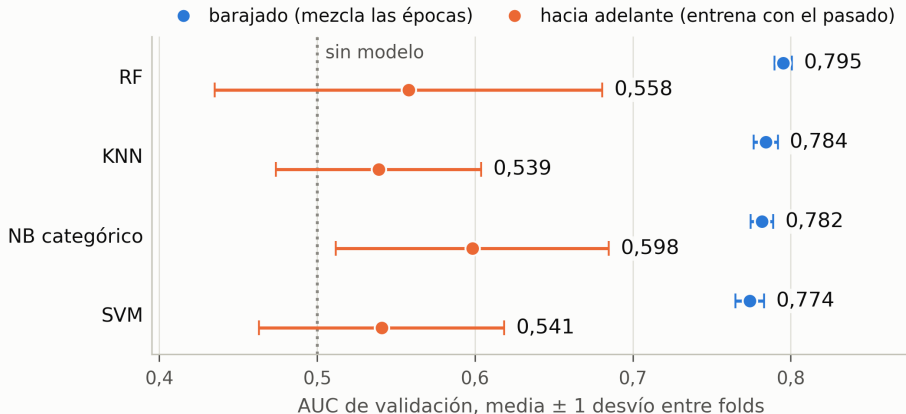
Validar hacia adelante en el tiempo

Más historial: el 86,3 % no tiene campaña previa

Un costo por tipo de error, no un 20 % fijo

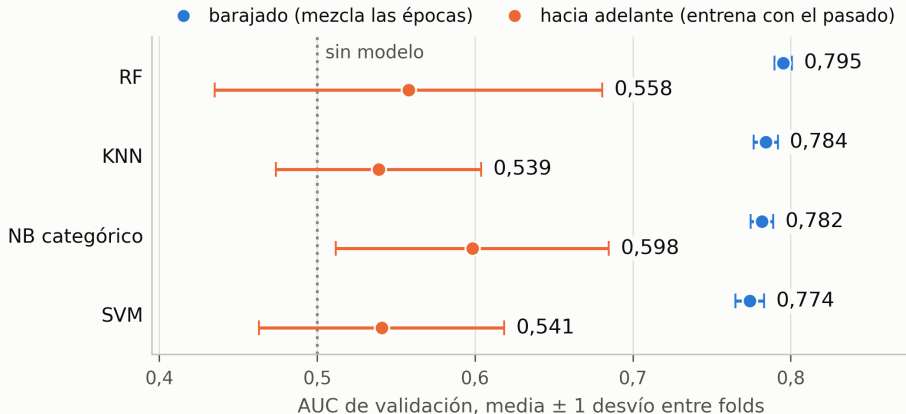
Entrenado con el pasado, Random Forest cae de 0,795 a 0,558

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · [Hallazgo](#)



Entrenado con el pasado, Random Forest cae de 0,795 a 0,558

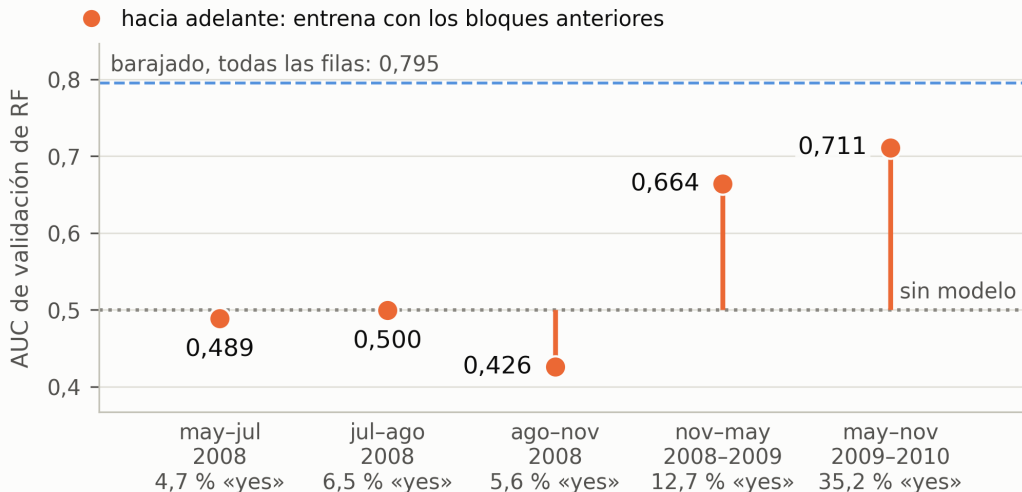
El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · [Hallazgo](#)



Barajado, AUC 0,864 en pares «yes»-«no» de años distintos y 0,658 en los del mismo año

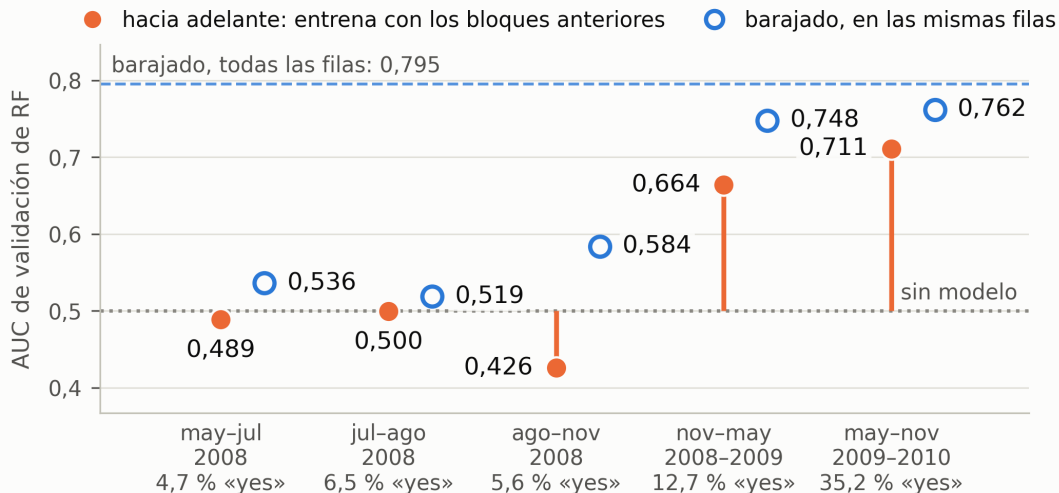
En 2008 no sirve; en 2009–2010 pierde, pero no cae al azar

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · [Hallazgo](#)



En 2008 no sirve; en 2009–2010 pierde, pero no cae al azar

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · [Hallazgo](#)



GRACIAS

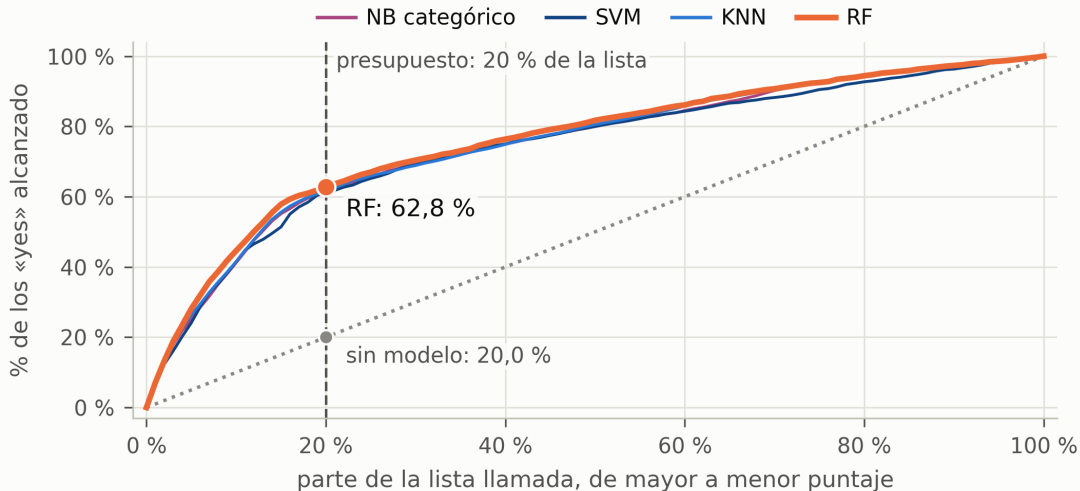
¿Preguntas?

Grupo 7 — Andrés Cortese (64612) · Sebastián Caules (64331)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires — 72.75 Aprendizaje Automático

Trabajo Práctico 2: clasificación supervisada — Defensa: 07/10/2026

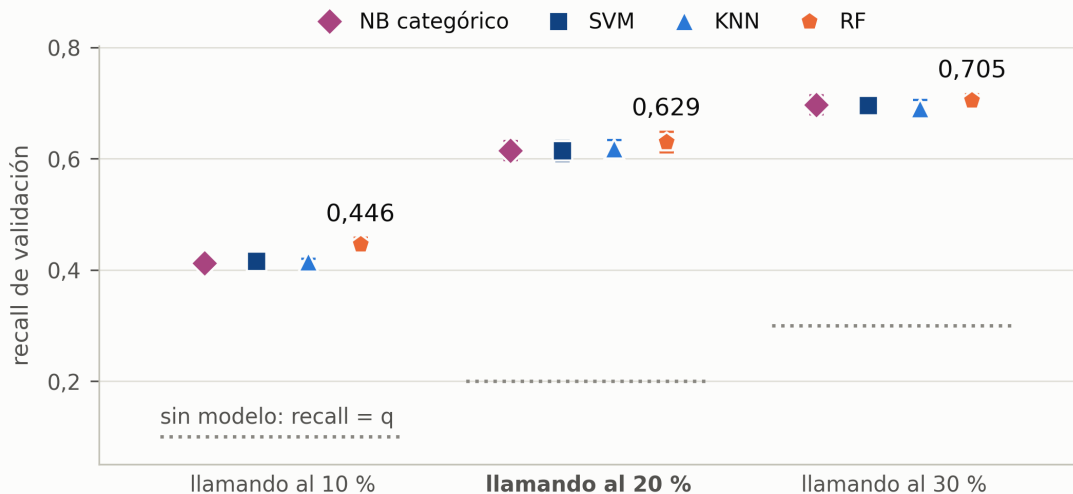
Con el 20 % de la lista, Random Forest alcanza el 62,8 % de los «yes»

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



Con el 10 % o el 30 % de la lista, Random Forest sigue primero

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo



De las ablaciones se adoptan dos, y dos alimentan el hallazgo

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

■ mejora ($\Delta > \text{desvío}$) ■ empeora ($\Delta < -\text{desvío}$) ■ neutra — no se mide

	NB gaussiano	SVM	KNN	RF
A2 sin pdays	-0,0012	+0,0023	-0,0019	+0,0003
A3 default como indicadora · adoptada	-0,0003	+0,0004	+0,0000	+0,0029
A4 funde categorías raras · adoptada	+0,0008	+0,0002	+0,0001	-0,0000
A5 log1p(campaign)	—	-0,0006	+0,0008	—
A6 bloque macro reducido	-0,0041	+0,0030	-0,0083	+0,0005
A7 sin bloque macro	-0,023	-0,0037	-0,048	-0,028
A8 sin bloque macro ni month	-0,050	-0,048	-0,076	-0,093
A9 sin day_of_week	-0,0000	-0,0074	-0,0014	-0,0034
A10 edad en tramos	+0,0001	—	—	—
A11 unknown → moda	+0,0000	-0,0002	+0,0001	+0,0011
A12 sin escalar	—	—	+0,0084	—

Δ AUC de validación contra A0

sin modelo: AUC de validación 0,500

Sin las variables de época, hacia adelante no mejora

El problema · Datos · EDA · Métricas · Modelos · Hiperparámetros · Modelo final · Conclusiones · Hallazgo

